ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мониторинг инцидентов информационной безопасности, выявление и устранение последствий компьютерных инцидентов

Памятка для пользователей · Дашборд Wazuh · Разбор инцидента с ВПО на порту 4444

Выполнил: Козырев Дмитрий Александрович
Группа: КБС-801 Дата: 22.10.2026

Цель и план работы

Цель: сформировать умения и навыки мониторинга инцидентов ИБ, выявления и устранения последствий компьютерных инцидентов.

Шаг 1

Инструктаж

Памятка «10 правил безопасной работы в Windows»

Шаг 2

Мониторинг

Дашборд Wazuh: блокировки антивируса за 24 часа

Шаг 3

Инцидент

Исходящие соединения 192.168.1.55 → TCP/4444: локализация, блокировка, удаление ВПО

Шаг 4

Оформление

Результаты оформлены в виде презентации

Шаг 1

Памятка «10 правил безопасной работы в Windows»

1. **Обновляйте систему и программы**
   Windows Update и автообновления включены всегда

2. **Не отключайте защиту**
   Defender и брандмауэр включены, без «исключений»

3. **Работайте без прав администратора**
   Неожиданный запрос UAC — повод отказаться

4. **Надёжные пароли и MFA**
   От 12 символов, уникальные, менеджер паролей

5. **Распознавайте фишинг**
   Проверяйте отправителя и ссылки, не открывайте .exe/.js/макросы

6. **Только разрешённое ПО**
   Из официальных источников, без «кряков» и кейгенов

7. **Блокируйте экран**
   Win + L, когда уходите; автоблокировка 5–10 мин

8. **Осторожно с USB**
   Не подключайте чужие флешки, автозапуск выключен

9. **Делайте резервные копии**
   Правило 3-2-1, важное — на сетевом диске

10. **Сообщайте об инцидентах сразу**
    Отключите сеть, не выключайте ПК, звоните в ИБ

Контакты службы ИБ: тел. _____, e-mail _____ · Памятку разместить на рабочих местах и во внутреннем портале

Шаг 2

Источник событий: журнал Microsoft Defender на агенте

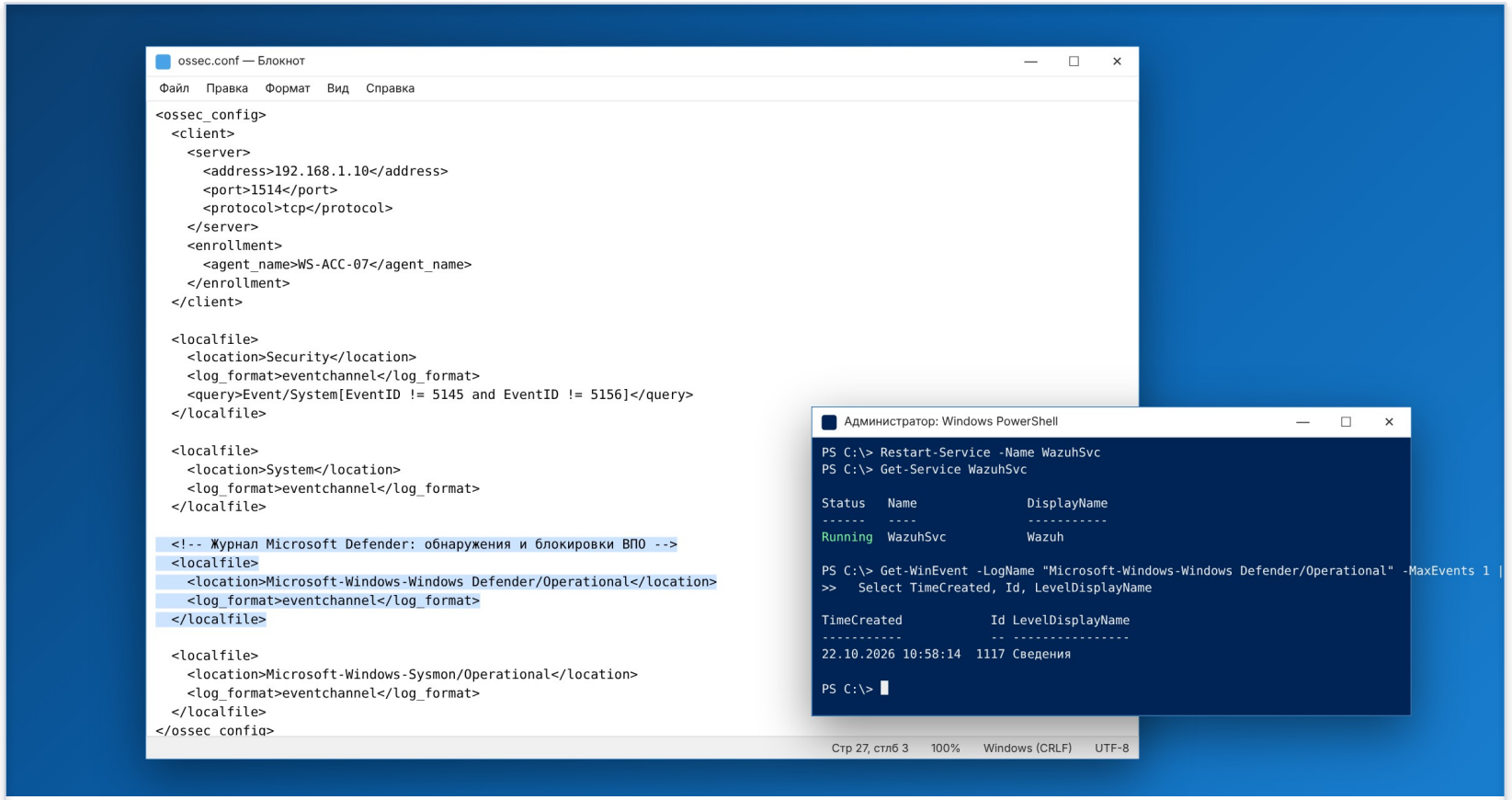


Рис. 1. Добавление журнала Defender в ossec.conf агента и перезапуск службы Wazuh

Коды событий Defender

1116	обнаружено ВПО
1117	угроза заблокирована / в карантине
1118	выполняется действие
1119	действие не удалось — разбор в 1-ю очередь
5001	выключена защита в реальном времени
5007	изменены настройки Defender

Канал: Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational, формат eventchannel.

Шаг 2

Правила Wazuh для блокировок антивируса

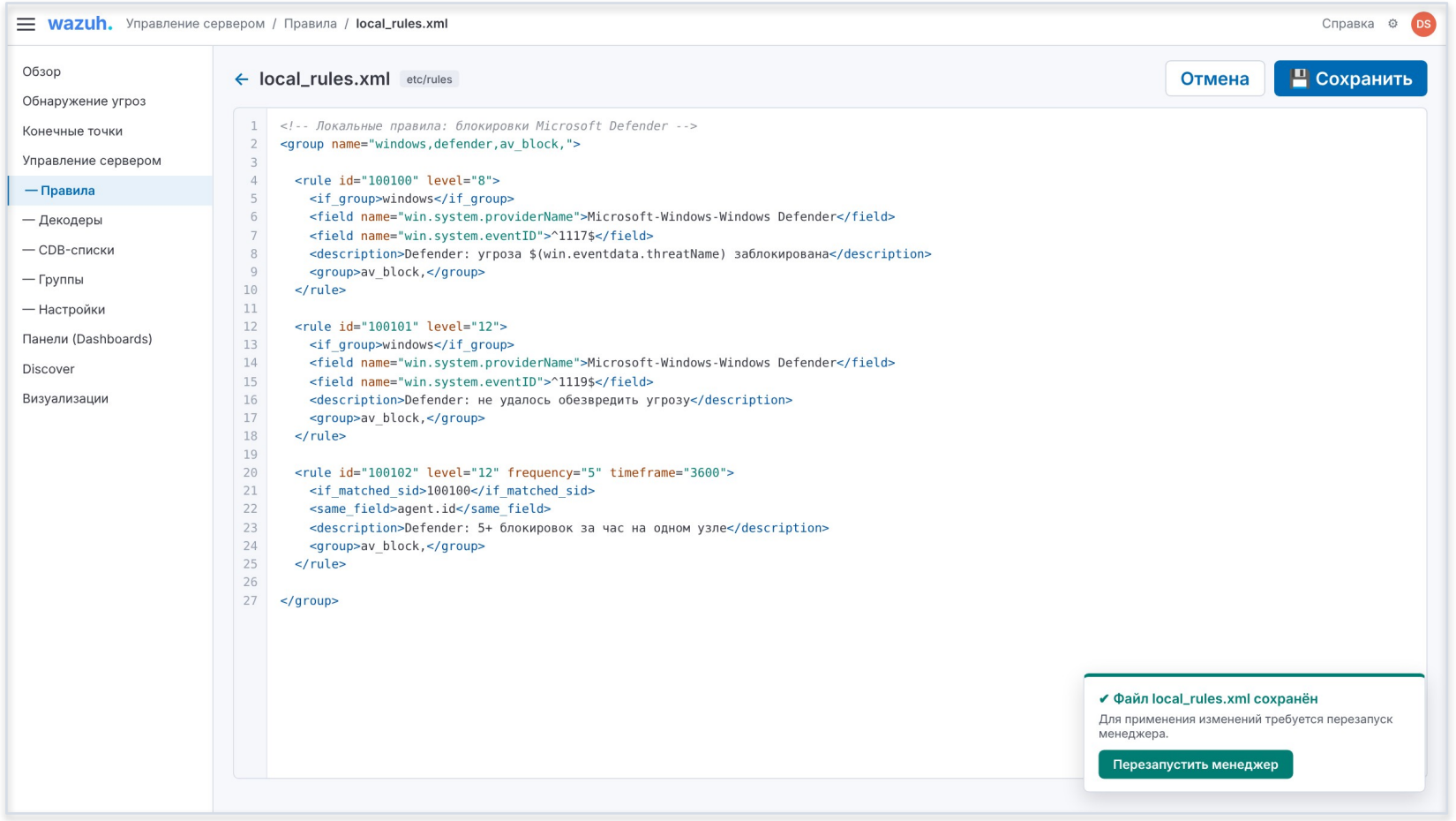


Рис. 2. Управление сервером → Правила → local_rules.xml

Что настроено

- **100100 (уровень 8)** — угроза заблокирована (EventID 1117)
- **100101 (уровень 12)** — обезвредить не удалось (1119)
- **100102 (уровень 12)** — 5+ блокировок за час на одном узле: признак активного заражения
- **Группа av_block** объединяет события для фильтра дашборда
- Проверка правил: /var/ossec/bin/wazuh-logtest
- Применение: перезапуск wazuh-manager

Шаг 2

Поиск событий за сутки в Discover

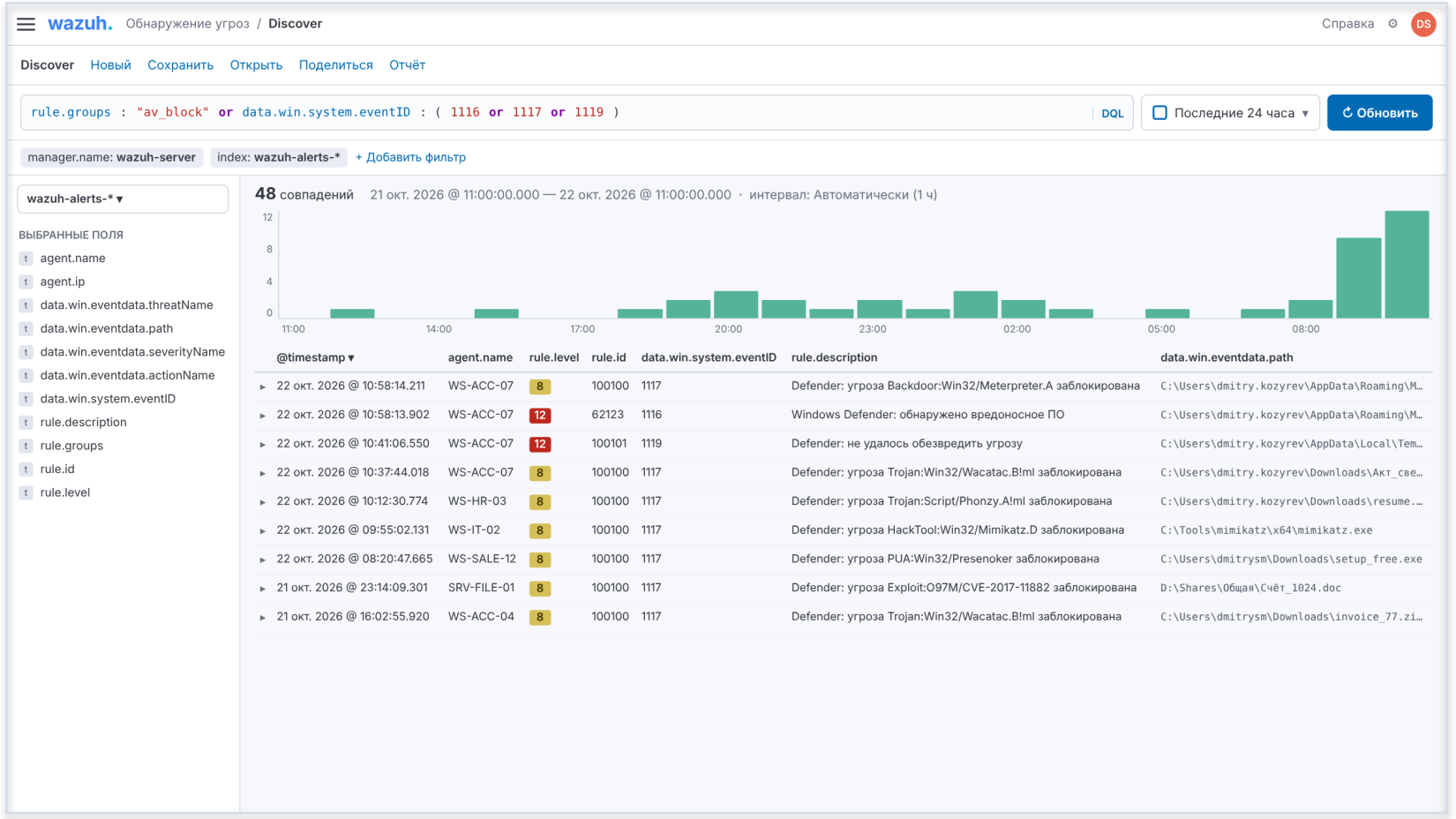


Рис. 3. Discover: DQL-запрос по группе av_block, период «Последние 24 часа»

Запрос и поля

- **Индекс:** wazuh-alerts-*
- **DQL:** rule.groups:"av_block" or data.win.system.eventID:(1116 or 1117 or 1119)
- **Период:** Последние 24 часа, автообновление 1 мин
- **Поля:** agent.name, threatName, path, rule.level
- Запрос сохранён как «AV blocks 24h» и используется во всех панелях дашборда
- **Наблюдение:** всплеск событий на WS-ACC-07 после 10:30

Шаг 2

Дашборд «Антивирус: блокировки за 24 часа»

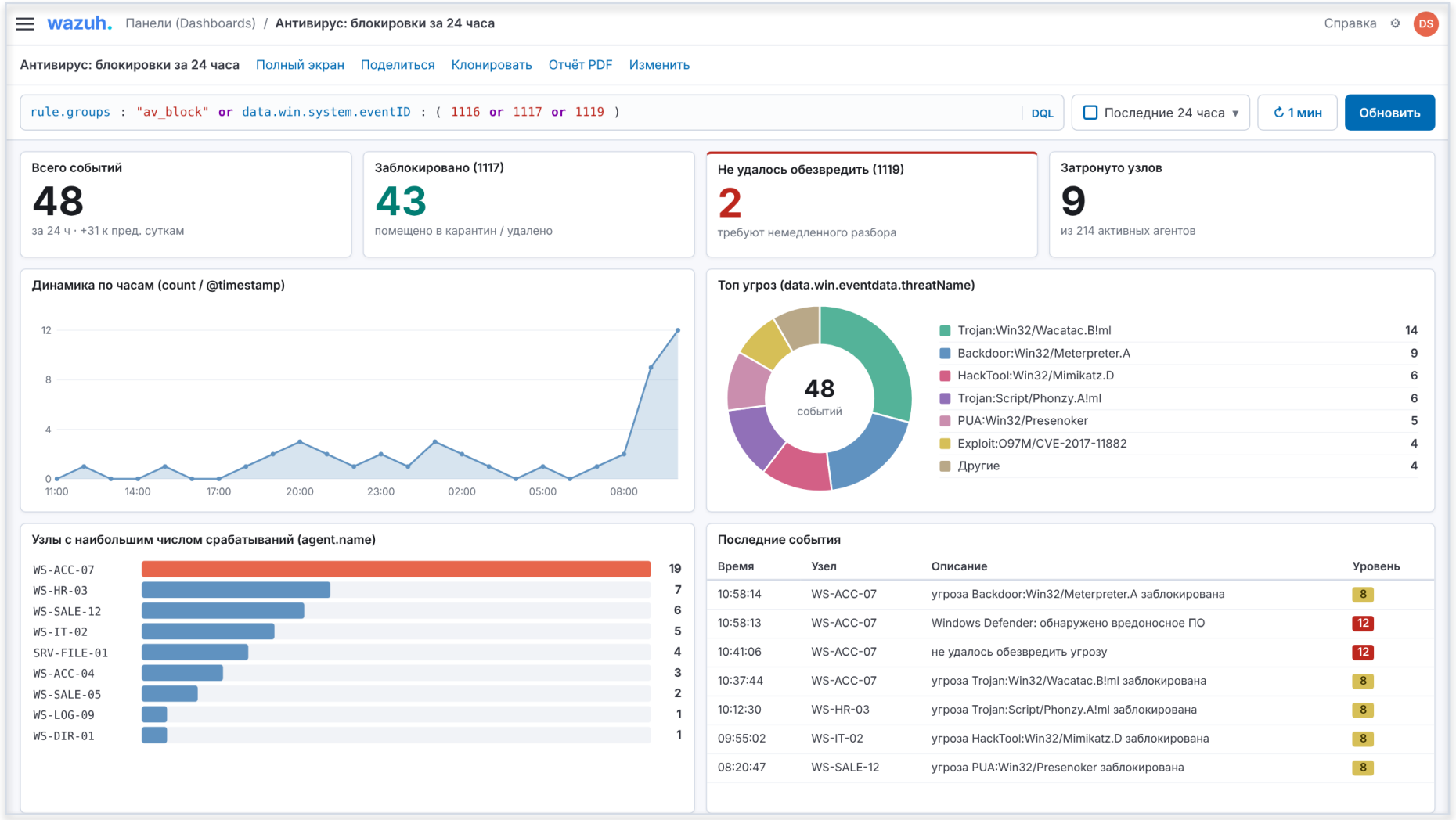


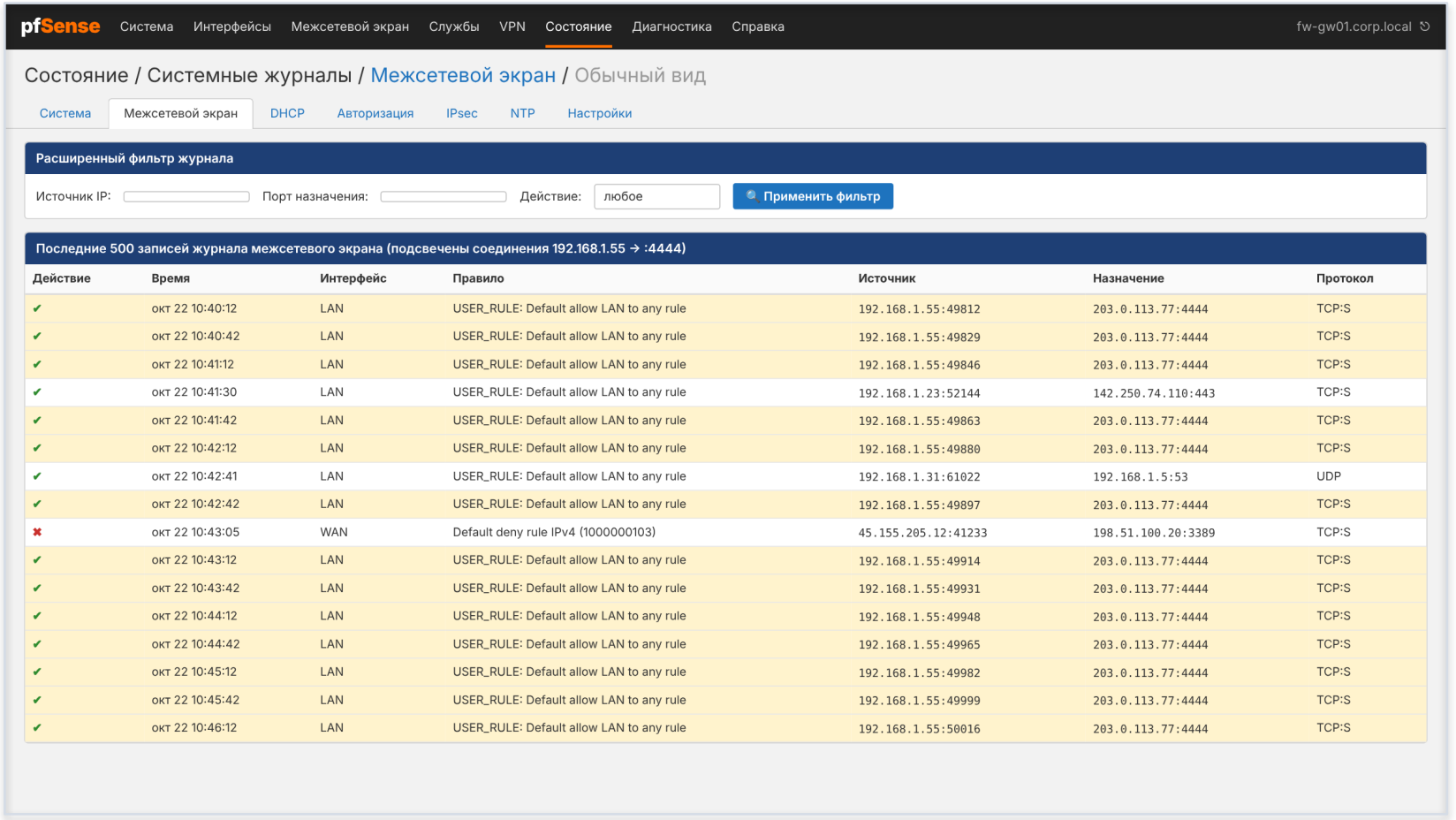
Рис. 4. Итоговый дашборд Wazuh (Explore → Dashboards)

Панели

- Metric: всего событий
- Metric: заблокировано (1117)
- Metric: не удалось (1119)
- Metric: затронуто узлов
- Area: динамика по часам
- Donut: топ угроз (threatName)
- Bar: узлы (agent.name)
- Таблица: последние события

Шаг 3

Исходные данные: журнал межсетевого экрана



Действие	Время	Интерфейс	Правило	Источник	Назначение	Протокол
✔	окт 22 10:40:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49812	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:40:42	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49829	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:41:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49846	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:41:30	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.23:52144	142.250.74.110:443	TCP:S
✔	окт 22 10:41:42	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49863	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:42:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49880	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:42:41	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.31:61022	192.168.1.5:53	UDP
✔	окт 22 10:42:42	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49897	203.0.113.77:4444	TCP:S
✖	окт 22 10:43:05	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	45.155.205.12:41233	198.51.100.20:3389	TCP:S
✔	окт 22 10:43:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49914	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:43:42	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49931	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:44:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49948	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:44:42	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49965	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:45:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49982	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:45:42	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:49999	203.0.113.77:4444	TCP:S
✔	окт 22 10:46:12	LAN	USER_RULE: Default allow LAN to any rule	192.168.1.55:50016	203.0.113.77:4444	TCP:S

Рис. 5. pfSense: Состояние → Системные журналы → Межсетевой экран

Признаки компрометации

- **Источник** 192.168.1.55 — внутренний адрес (RFC 1918), соединения инициирует он
- **Порт 4444 —** порт по умолчанию Metasploit / Meterpreter (reverse shell)
- **Интервал 30 с —** «маяк» (beaconing) к серверу управления
- **Назначение** 203.0.113.77 — предполагаемый C2
- **Трафик разрешён** правилом «allow LAN to any»: нет фильтрации исходящих

Шаг 3

Какое устройство заражено

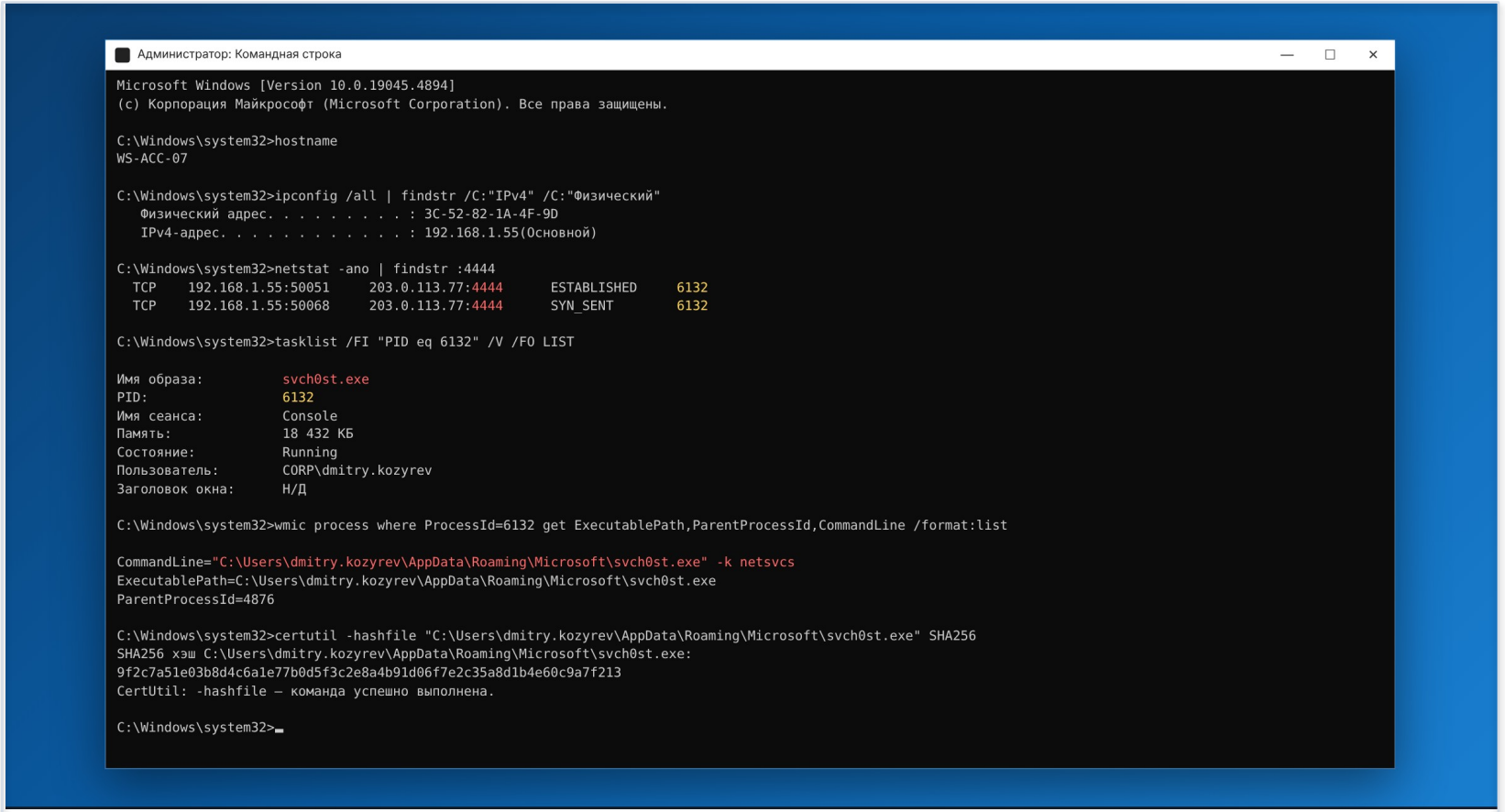


Рис. 6. Проверка на узле: имя, адрес, процесс-владелец соединения, хэш файла

Заражённый узел

WS-ACC-07

IP: 192.168.1.55
MAC: 3C-52-82-1A-4F-9D
Пользователь: CORP\dmitry.kozyrev
Процесс: svch0st.exe, PID 6132

Как установлено

- DHCP-аренда и ARP → MAC и имя узла
- netstat -ano → PID владельца соединения
- Wazuh: 19 срабатываний Defender на этом узле

Шаг 3

Правила на МЭ: блокировка заражённого узла

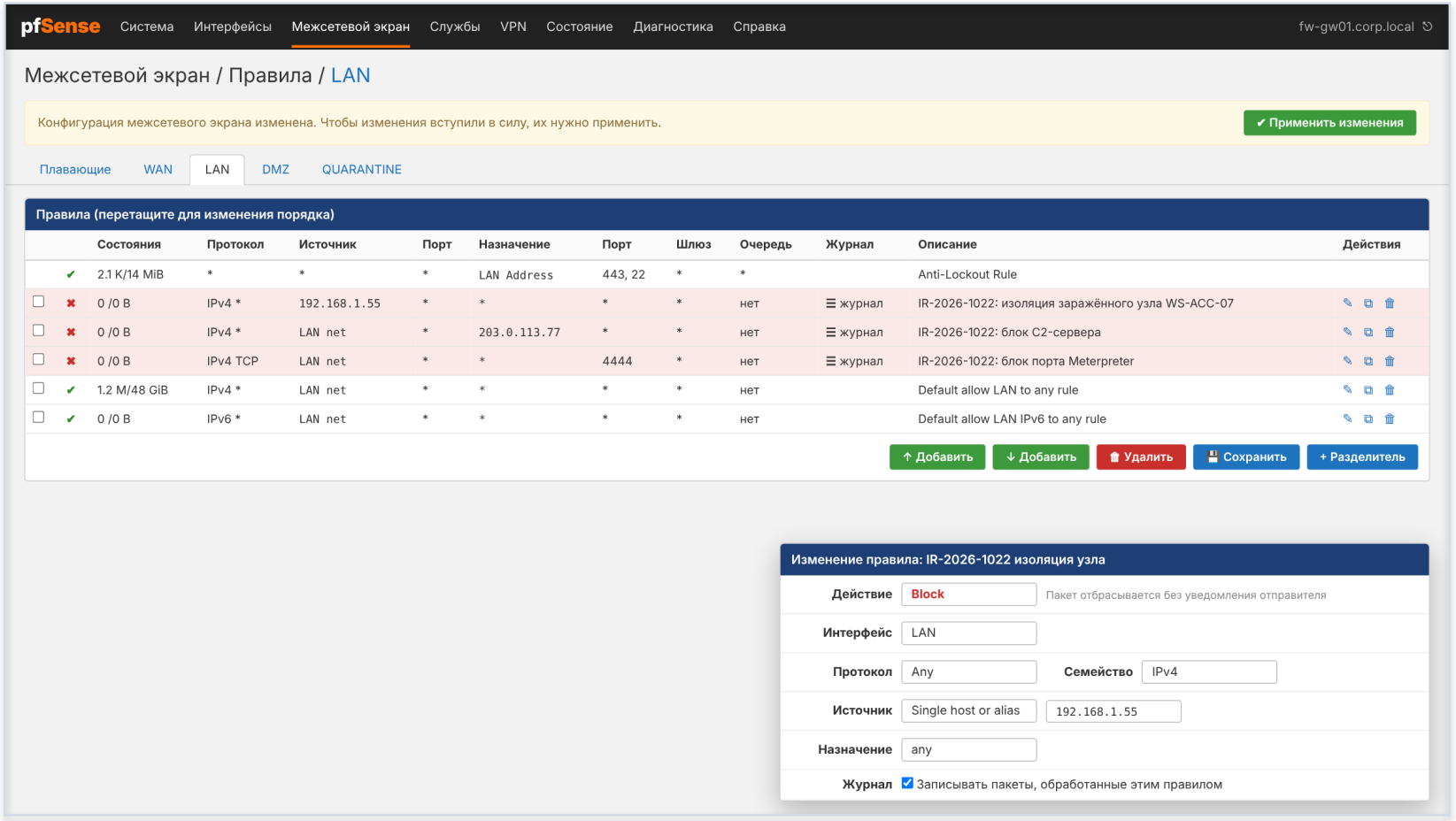


Рис. 7. pfSense: Межсетевой экран → Правила → LAN; правила выше «allow any»

Добавленные правила (Block, журнал)

- **1.** 192.168.1.55 → any: изоляция узла
- **2.** LAN → 203.0.113.77: блок C2
- **3.** LAN → any TCP/4444: блок порта

```
# аналог на Linux (iptables)
iptables -I FORWARD 1 \
  -s 192.168.1.55 -j DROP
iptables -I FORWARD 2 \
  -d 203.0.113.77 -j DROP
iptables -I FORWARD 3 -p tcp \
  --dport 4444 -j DROP
```

Шаг 3

Удаление ВПО: поиск процесса в Process Explorer

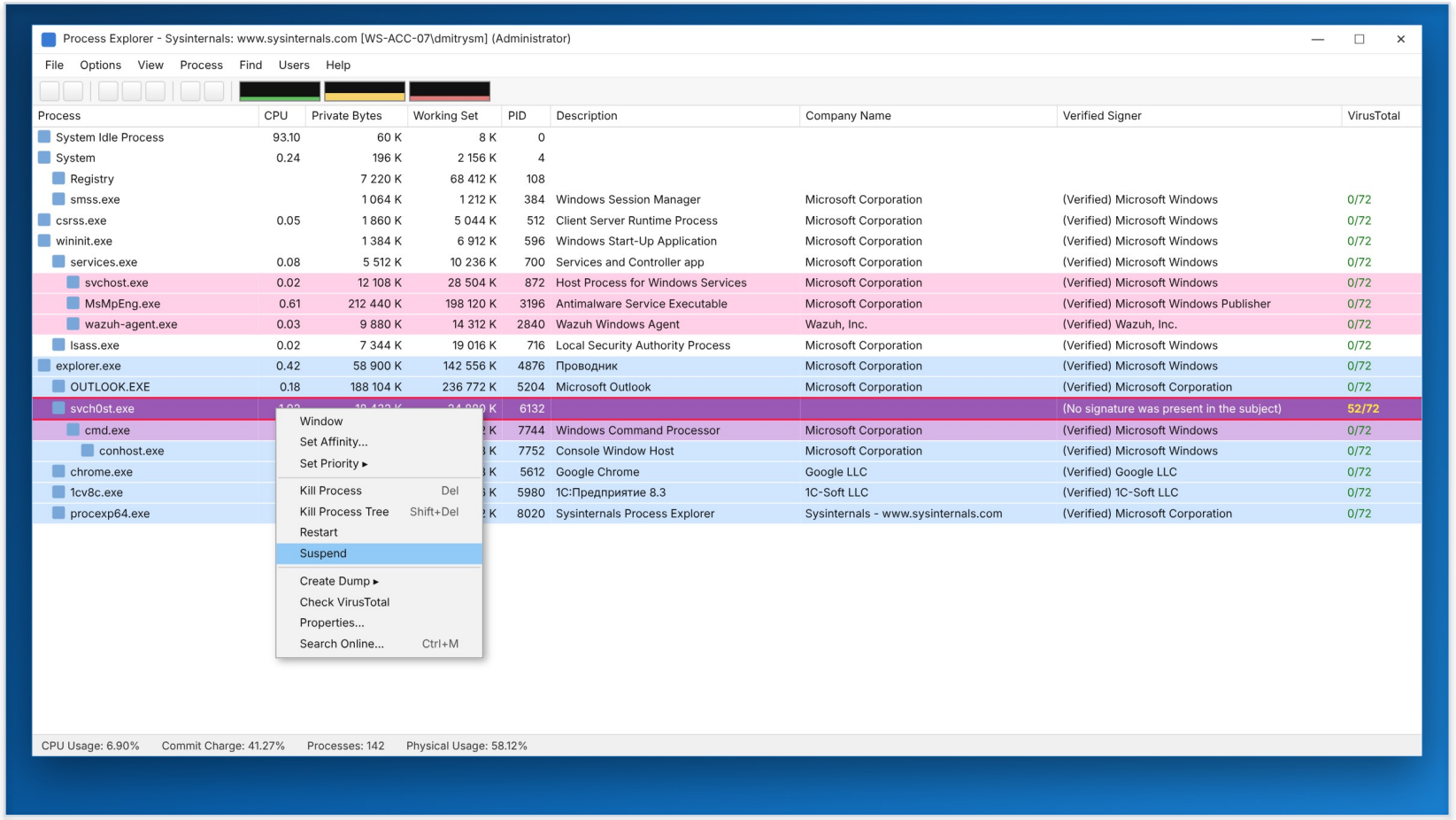


Рис. 8. Process Explorer: неподписанный процесс svch0st.exe с оценкой VirusTotal 52/72

Действия

- Запуск procexp64.exe от администратора
- Options → Verify Image Signatures, Check VirusTotal.com
- Признаки: нет подписи, имя «под» svchost.exe, путь в %AppData%, родитель explorer.exe, дочерний cmd.exe
- Сохранить дамп: Create Dump → Full Dump
- **Suspend,** затем Kill Process Tree

Шаг 3

Process Explorer: свойства процесса и сетевые соединения

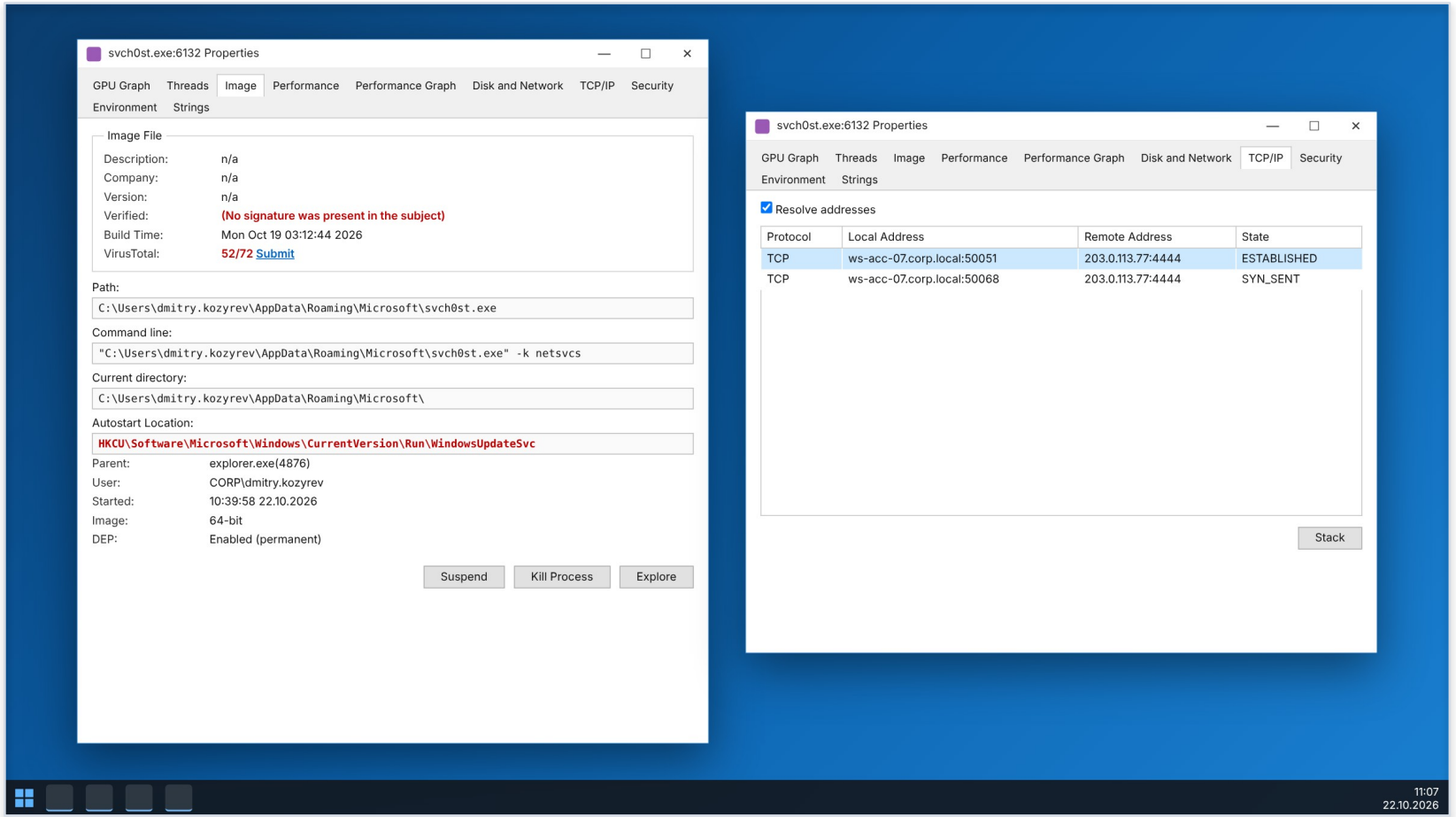


Рис. 9. Вкладки Image и TCP/IP: путь, командная строка, автозапуск, соединения с 203.0.113.77:4444

Индикаторы (IoC)

- **Файл:** %AppData%\Roaming\Microsoft\svch0st.exe
- **SHA-256:** 9f2c7a51…c9a7f213
- **C2:** 203.0.113.77:4444
- **Автозапуск:** HKCU\…\Run\WindowsUpdateSvc
- **Запущен:** 22.10.2026 10:39:58
- IoC переданы в Wazuh (CDB-список) и на МЭ для поиска на других узлах

Шаг 3

Удаление ВПО: точки закрепления в Autoruns

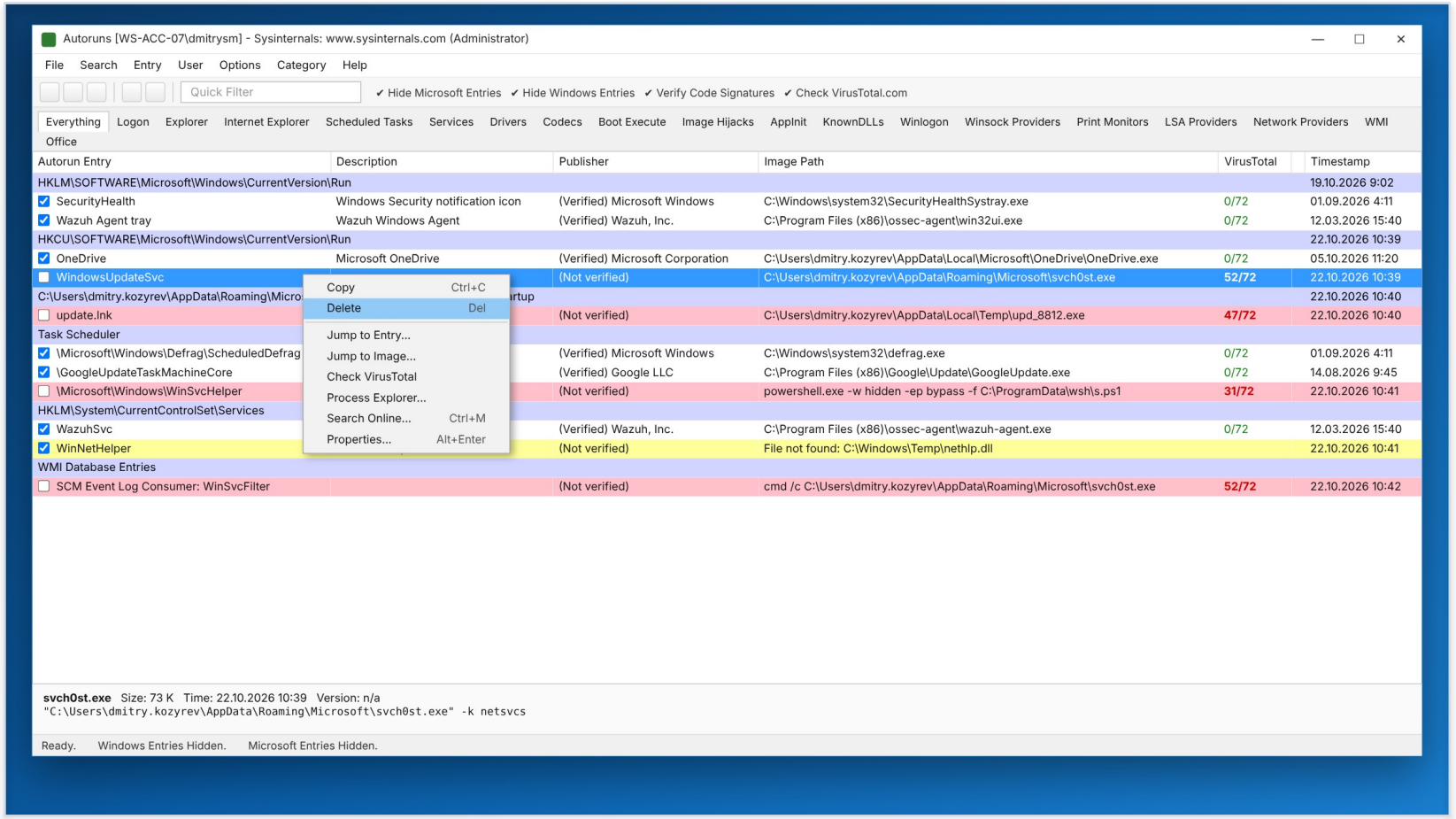


Рис. 10. Autoruns: скрыты записи Microsoft/Windows, неподписанные записи выделены розовым

Найдено и удалено

- **Run (HKCU):** WindowsUpdateSvc → svch0st.exe
- **Startup:** update.lnk → upd_8812.exe
- **Scheduled Task:** WinSvcHelper → скрытый PowerShell
- **Service:** WinNetHelper (файл не найден, жёлтый)
- **WMI:** подписка WinSvcFilter
- Порядок: снять галочку → Delete; экспорт File → Save до удаления

Шаг 3

Очистка и контроль результата

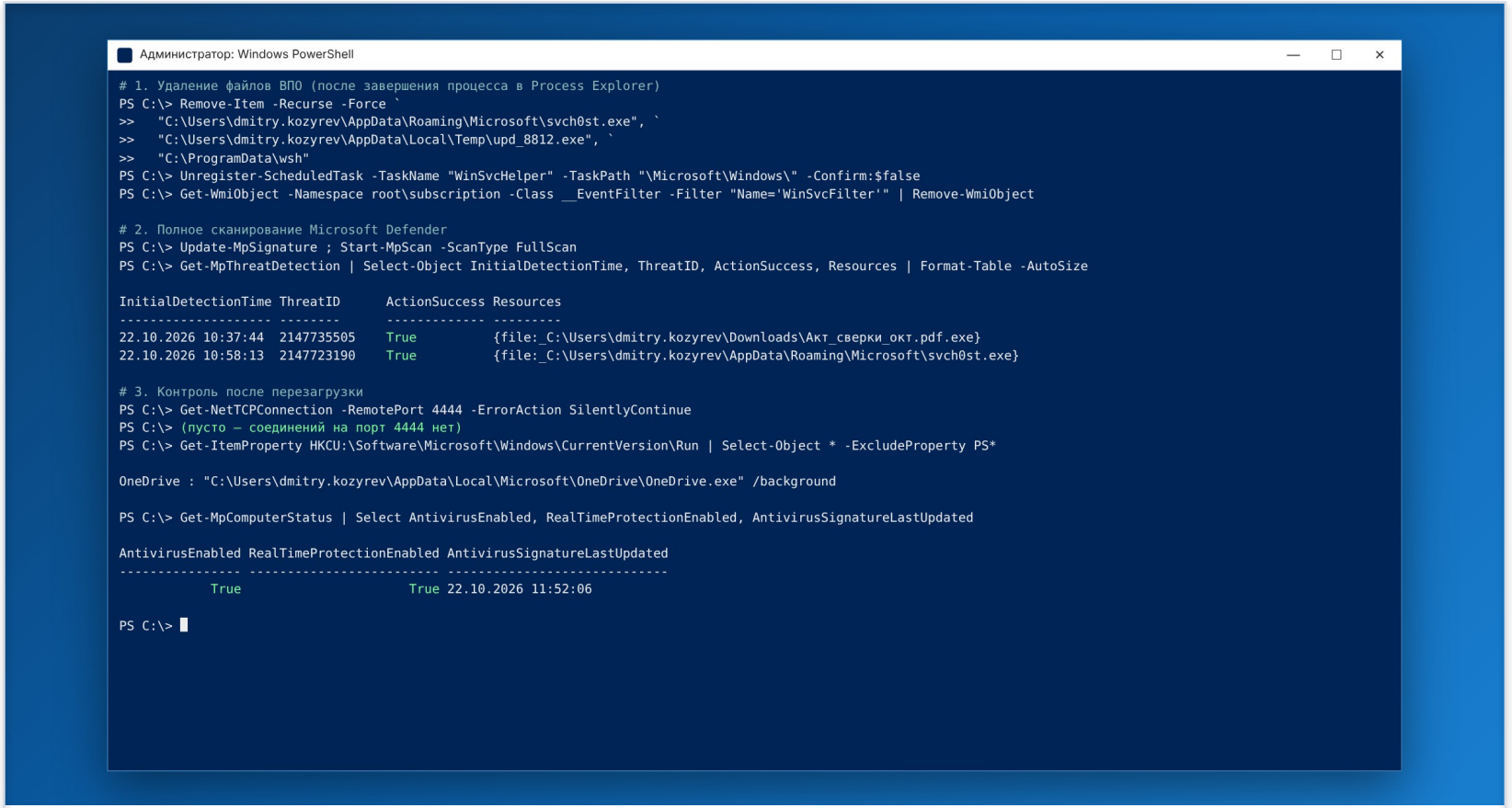


Рис. 11. PowerShell: удаление файлов, полное сканирование Defender, проверка после перезагрузки

Шаги

- Удалить файлы ВПО, задание и WMI-подписку
- Обновить сигнатуры и выполнить полное сканирование (+ второй сканер, офлайн-проверка)
- Перезагрузка, повторный запуск Process Explorer / Autoruns
- Соединений на 4444 нет, автозапуск не восстановился
- Сменить пароли пользователя и админов, входивших на ПК
- При сомнениях — переустановка из эталонного образа

Шаг 3

Хронология реагирования

10:37 — Пользователь открыл вложение «Акт_сверки_окт.pdf.exe»

10:39 — Запуск svch0st.exe, закрепление в Run, задачах, WMI

10:40 — Первые соединения 192.168.1.55 → 203.0.113.77:4444

10:58 — Defender: обнаружение 1116/1117; всплеск на дашборде

11:05 — Узел определён, правила Block на МЭ, порт коммутатора отключён

11:20 — Process Explorer + Autoruns: процесс остановлен, автозапуск удалён

12:30 — Проверка, смена паролей, наблюдение 14 суток

Время от заражения до изоляции: ≈ 28 минут. Сократить его позволяют оповещения Wazuh и фильтрация исходящего трафика.

Шаг 3

Выводы по инциденту

Что произошло

Рабочая станция WS-ACC-07 (192.168.1.55) заражена через фишинговое вложение. ВПО svch0st.exe установило канал управления на 203.0.113.77:4444 и закрепилось в четырёх точках автозапуска.

Причины

МЭ разрешал любой исходящий трафик из LAN; пользователь мог запустить .exe из «Загрузок»; сигнатуры Defender распознали ВПО лишь через ~20 минут.

Что сработало

Журнал МЭ и дашборд Wazuh быстро указали на узел; Process Explorer и Autoruns позволили найти процесс и все механизмы закрепления.

Шаг 3

Меры по усилению защиты

Фильтрация исходящего трафика

Default deny, выход только через прокси/DNS-фильтр; блок 4444 и нестандартных портов

Сегментация сети

Отдельные VLAN, запрет трафика «рабочая станция — рабочая станция», карантинный VLAN

Sysmon + Wazuh

События 1, 3, 11, 13; правила на автозапуск и соединения из %AppData%/%Temp%

Оповещения

Мгновенные уведомления по правилам 100101/100102 и событиям 5001/5007

Контроль приложений

AppLocker / WDAC: запрет запуска из %AppData%, %Temp%, «Загрузок»

Минимум привилегий

Пользователи без прав администратора, LAPS для локальных админов

Защита почты

Блок вложений .exe/.js/.lnk, двойных расширений, макросов из интернета

Обучение

Инструктаж по памятке, учебные фишинг-рассылки раз в квартал

Резервные копии и план IR

Копии 3-2-1, утверждённый план реагирования и регулярные учения

Итоги работы

- ✔ Разработана памятка «10 правил безопасной работы в Windows» для инструктажа пользователей
- ✔ В Wazuh настроены сбор журнала Defender, правила av_block и дашборд блокировок за 24 часа
- ✔ По журналу МЭ определён заражённый узел WS-ACC-07 (192.168.1.55) и сервер управления
- ✔ На МЭ созданы правила изоляции узла, блокировки C2 и порта 4444
- ✔ С помощью Process Explorer и Autoruns ВПО остановлено и удалено со всеми точками закрепления
- ✔ Сформулированы выводы и 9 мер по усилению защиты